

Т7

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

0	1	2	3	4
109	65	22	3	1

H_0 - число серверов в одном пункте
за 209 работ. ст. у. а. с. с. о.
 $H_1 - H_0$

$$\lambda = \frac{0 \cdot 109 + 1 \cdot 65 + 2 \cdot 22 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1}{200} = 0,61$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n p_i)^2}{n p_i} = 0,322$$

$$\chi^2_{(k-1-1)} = \chi^2_{(2)}$$

$$p\text{-value} = P(\chi^2 \geq \chi^2_{(2)} | H_0) = \int_{0,322}^{\infty} g(t) dt = 0,851$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0

Т8

	данын.	моч.	завоче.	
I	25	50	25	100
II	52	41	7	100
	<u>77</u>	<u>91</u>	<u>32</u>	

H_1 : независимость номера детали от партии

H_0 : H_1 $\alpha = 0,05$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(25 - 200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{100}{200}\right)^2}{200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{100}{200}} + \dots + \frac{\left(7 - 200 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{100}{200}\right)^2}{100 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{100}{200}}$$

$$= 20,48$$

$$\Delta \sim \chi^2_{((3-1) \cdot (2-1))} = \chi^2_2$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{20,48}^{\infty} g(t) dt = 0,000035 < \alpha$$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0

79

H_0 : одна пометка однородна

	2	3	4	5
I	33	43	80	144
II	39	35	72	154

$H_1: \overline{H_0}$

$$\alpha = 0,05$$

$$\Delta_1 = \sum_{i=1}^4 \frac{(m_i - n p_i)^2}{n p_i}$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_i \Delta_i = 2,076$$

$$\Delta \sim \chi^2((2-1) \cdot (4-1)) = \chi^2(3)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2,076 | H_0) = \int_{2,076}^{\infty} q(t) dt = 0,5568$$

вер. очн. отл. от H_0